

DB BRAKE形

取扱説明書

*** 이 취급설명서는 사용자의 옆에 두고 참조하도록 하십시오.

*** 설치 . 운전 전에는 반드시 참고하시고 보관하시기 바랍니다.

대 광 산 업

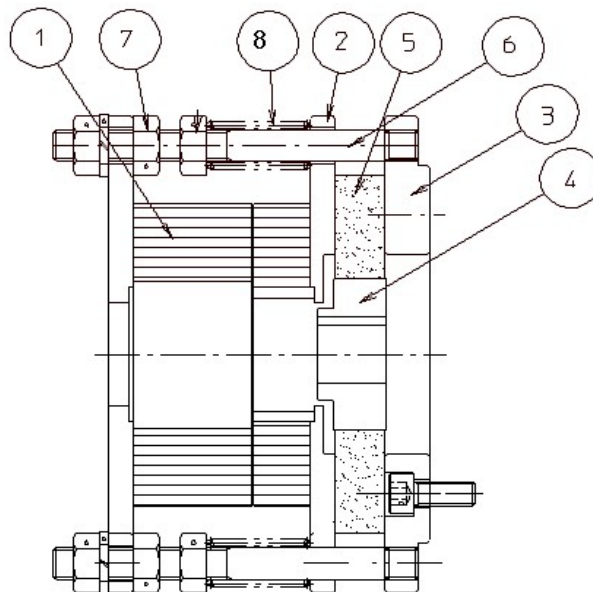
▶ 머리말

축적된 기술을 바탕으로 실현한 음답성 내구성이 우수한 직류 전자BRAKE입니다.

BRAKE동작은 SPRING 제동형이며 BRAKE가 조립된 상태에서 간단히 TORQUE 및 GAP을 조정할 수 있도록 특수 설계되어 사용 및 보수가 편리한 제품입니다.

▶ 구 조

DB BRAKE는 무여자 작동형 건식 다.단판 직류전자 BRAKE이고 TORQUE 및 GAP조정 용이하며 부품이 간단하고 내구성을 고려한 구조로 설계되었습니다.



- | | | |
|----------|-----------------|-------------|
| ① MAGNET | ② DISK FLANGE | ③ FLANGE |
| ④ GEAR | ⑤ LINING | ⑥ STUD BOLT |
| ⑦ NUT | ⑧ MAGNET FLANGE | |

▶ 동작 원리

BRAKE 직류전원을 공급하면 MAGNET에 강한 자기력이 발생되고 이 자기력으로 MAGNET FLANGE가 순간적으로 흡인이 되어 회전판과 마찰판 사이에 공극이 생기게 됩니다. 이때 BRAKE는 해방이 되고 동시에 GEAR(SHAFT)는 회전 가능한 상태가 됩니다.

BRAKE의 전원을 차단하면 BRAKE MAGNET의 자기력이 소멸되어 MAGNET FLANGE가 MAGNET에서 떨어지게 됩니다. 동시에 BRAKE SPRING이 강한 압력으로 MAGNET FLANGE를 밀어주면 회전판과 마찰판이 밀착되어 부하를 급격히 제동시킵니다.

▶ 제품 점검

- 운반도중 파손된 제품은 없는지 확인하십시오.
- 볼트.너트 등이 풀려 있는지 확인하십시오.
- 물.기름 등에 오염되었는지 확인하십시오.

▶ 사용 조건

DB형 BRAKE는 다음과 같은 조건을 기준으로 사용하십시오.

- 1) 입력전원은 $\pm 10\%$ 이내의 조건에서 사용.
- 2) 물.기름 등의 영향을 받지 않는 곳에서 사용.
- 3) 설치 장소는 $-15^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 이내의 습기가 적은 곳에서 사용.
- 4) 부식성.폭발성 가스등이 없는 장소에서 사용.

▶ 점검

BRAKE를 정상적으로 장기간 사용하기 위해서는 정기적인 점검 및 적절한 조치가 요구됩니다.

점검시에는 반드시 전원을 차단하고 출력측에 부하가 없는것을 확인하십시오.

- 1) 정상동작을 하는가.
- 2) 각부의 체결상태는 양호한가.
- 3) 물.기름등 기타 이물질의 침입은 없는가.
- 4) 라이닝의 상태 및 GAP은 양호한가.
- 5) 입력전원은 정격전압으로 공급되고 있는가.

▶ GAP 조정

출하시 GAP은 조정되어 있으나 장기간 사용으로 인한 라이닝의 마모로 인하여 GAP이 한계치를 넘은 경우, 다음과 같은 방법으로 조정하십시오.

DB형 BRAKE는 BRAKE를 분해하지 않고도 간단히 GAP을 조정할 수 있도록 설계되었습니다. GAP이 한계치를 넘는 경우에는 다음과 같은 방법으로 조정하여 주십시오.

1)COVER을 분해

2)GAP 측정 및 조정

THICKNESS GAUGE를 이용하여 GAP을 정확히 측정하신 후 규정 GAP이 될 때까지 GAP조정NUT(4개소)를 안쪽과 바깥쪽을 일정하게 조인다.

3)GAP은 0.4mm로 조정한다.

4)COVER 조립

▶ 분해 . 조립

분해.조립시 1page의 구조도를 참조하여 신중히 행하십시오.

1) 분 해

㉠ 바깥 너트(⑤) 4개소를 순차적으로 해체.

㉡ MAGNET(④) 분해. (분해시 BRAKE SPRING 분실에 유의)

㉢ 안쪽 너트를 해체.

☐ MAGNET FLANGE(④) 분해.

☐ LINING(③) 분해.

☐ DISK FLANGE(①) 분해.

☐ LINING 분해.

2) 조립은 분해의 역순으로 정확히 조립하시고 조립후 GAP 조정은
3page “GAP 조정”을 참조하십시오.

▶ 보 수

BRAKE의 동작이 원활히 이루어지지 않을 때에는 하기 표와 같은
상황이 우려되므로 참조한 후에 적절한 조치를하여 주십시오.

고장상황	고 장 원 인	대 책
BRAKE가 제동되지 않음	· 라이닝의 마모로 인해 gap이 커짐 · BRAKE COIL의 단선 · 입력전원이 낮아 흡인이 안됨 · 직류전원장치의 고장	⇒ gap 조정 . M A G N E T FLANGE 및 라이닝 교환 ⇒BRAKE COIL 교환 ⇒규정 전압 입력 ⇒전원장치 교환
제동시간의 지연 (SLIP)	· 라이닝 마모 · 이물질 침입 · 부하가 큼 · 라이닝면의 불균일	⇒gap조정.라이닝 교환 ⇒BRAKE부 청소 ⇒BRAKE 제선정 ⇒라이닝면 조정
이 상 음 발생	· 이물질 침입 · 베어링 이상 · 회전중 MAGNET FLANGE와 라이닝의 마찰	⇒이물질 제거 ⇒베어링 교환 ⇒gap 조정
이 상 고 온	· BRAKE COIL에 과전압 · 주위온도가 높음 · 회전중 MAGNET FLANGE와 라이닝의 마찰	⇒규정 전압 입력 ⇒방열대책 강구 ⇒gap 조정